

Classes del domini

Usuari

La classe **Usuari** modela un usuari del sistema i la seva sessió.

Atributs: credencials (nom i contrasenya), enquestes creades, respostes donades i perfils associats per enquesta; també manté l'usuari autenticat actual, atribut estàtic.

Mètodes: comprovació de contrasenya, alta/baixa d'enquestes creades, alta/baixa i consulta de respostes, gestió de perfils per enquesta, i gestió de sessió (*login/logout*).

Enquesta

Representa una enquesta amb el seu identificador, títol, descripció i creador, a més del conjunt de preguntes i participants.

Atributs: id, títol, descripció, id del creador, mapa de preguntes i llista de participants.

Mètodes: afegir/eliminar/modificar preguntes, registrar i eliminar participacions i comprovació de si un usuari ha respost.

Pregunta

Modela una pregunta d'enquesta de diversos tipus (numèrica, qualitativa simple/múltiple ordenada o no i text lliure).

Atributs: id, enunciat, tipus, opcions (si en té), màxim de seleccions, rangs numèrics i mapa de respostes per usuari.

Mètodes: gestió d'opcions, validació i gestió de respostes, i càlcul/actualització de valors numèrics agregats.

Opcio

Representa una opció d'una pregunta qualitativa, opcionalment amb ordre.

Atributs: id, text i posició/ordre.

Mètodes: detecció si és una opció ordenada i representació textual; constructors per opcions ordenades o no.

Resposta

Encapsula la resposta d'un usuari a una pregunta concreta.

Atributs: id de la resposta, id de la pregunta, text de la resposta i usuari (*username*).

Mètodes: modificació del contingut i representació textual.

Perfil

Agrupa la informació de perfil/prototip obtinguda del *clustering* per a una enquesta.

Atributs: identificador i descripció, id d'enquesta, índex i nom del clúster, mida i qualitat (*silhouette*), vector característic (centroide) i noms de preguntes, així com l'algorisme utilitzat.

Mètodes: consulta si el perfil conté dades de *clustering* i representació textual; constructors bàsic i complet.

TipusPregunta (enum)

Enumeració amb els tipus admesos de pregunta: numèrica, qualitativa ordenada, qualitativa no ordenada (simple/múltiple) i text lliure.

Kluster

Representa un clúster del conjunt de dades.

Atributs: centroide (vector de valors com a strings) i llista de membres (vectors associats).

Mètodes: afegir/netejar membres, recompte, recomputació del centroide segons l'especificació de característiques i utilitats per a mitjanes/moda/text.

DistanceCalculator

Defineix el càlcul de distàncies entre vectors heterogenis (numèrics, ordinals, nominals i text lliure) i el tipus/metadata de cada dimensió (**FeatureSpec**).

Atributs (de FeatureSpec): tipus de variable, ordre i cardinalitat per ordinals, mínim/màxim numèrics i límit de seleccions per nominals múltiples.

Mètodes: fàbriques de FeatureSpec (numèrica, ordinal, nominal simple/múltiple, text), distància global i local per tipus, Levenshtein per text i utilitats de *parsing* de respostes múltiples.

FeatureSpecFactory

Fàbrica per convertir preguntes del domini en **FeatureSpec** per al càlcul de distàncies.

Atributs: Aquesta classe no conté atributs.

Mètodes: conversió d'una pregunta o d'un conjunt de preguntes a les especificacions de característiques.

KMeans

Implementa l'algorisme de *clustering k-means*.

Atributs: Instància de la classe DistanceCalculator i instància de tipus Random.

Mètodes: entrenament amb inicialització aleatòria o amb centroides inicials donats, i selecció aleatòria de punts inicials.

KMeansPlusPlus

Implementa l'algorisme *k-means++* i

Atributs: Instància de la classe DistanceCalculator i instància de tipus Random.

Mètodes: inicialització probabilística dels centroides i execució completa (inicialització + *k-means*).

KMedoids

Implementa l'algorisme *k-medoids* per a dades heterogènies.

Atributs: Instància de la classe DistanceCalculator i instància de tipus Random.

Mètodes: entrenament amb medoides aleatoris o inicials, construcció de clústers i càlcul de cost; utilitat per triar índexs inicials.

ClusterEvaluator

Agrupa mètriques per avaluar la qualitat del *clustering*.

Atributs: Instància de la classe DistanceCalculator.

Mètodes: *silhouette* global, per punt i per clúster, distància intra-clúster i separació mínima inter-clúster.

Controladors (capa de domini i persistència)

CtrlPersistencia (*Singleton*)

Responsable d'emmagatzemar i proveir dades en memòria.

Atributs: instància única, col·leccions d'enquestes, preguntes, respostes, usuaris i perfils.

Mètodes: alta/baixa d'enquestes, preguntes, respostes, usuaris i perfils; operacions de guardat i consulta d'existència.

CtrlUsuari

Controla les operacions d'usuari i delega la persistència a **CtrlPersistencia**.

Atributs: referència a CtrlPersistencia.

Mètodes: login/logout, registre d'usuaris, comprovació de contrasenyes, alta/baixa i neteja de col·leccions d'usuaris.

CtrlEnquesta

Gestiona el cicle de vida d'enquestes i la seva estructura.

Atributs: referència a **CtrlPersistencia**.

Mètodes: crear/modificar/eliminar enquestes; afegir/eliminar/modificar preguntes i opcions; llistar enquestes; registrar/eliminar participació; verificar si un usuari ha respost.

CtrlResposta

Centralitza la creació i manteniment de respostes d'usuari.

Atributs: referència a **CtrlPersistencia**.

Mètodes: registrar, modificar i esborrar respostes i mantenir la consistència amb preguntes/enquestes.

CtrlPerfil

Administra els perfils definits al sistema.

Atributs: referència a **CtrlPersistencia**.

Mètodes: crear, modificar, eliminar i llistar perfils.

CtrlAnalisi

Fa de façana d'anàlisi per al clustering i la selecció de **k**.

Atributs: resultat òptim encapsulat a la classe interna *OptimalKResult* (bestK, silhouette, rangs, etc.).

Mètodes: llançar clustering (k-means / k-means++ / k-medoids), convertir preguntes a *FeatureSpec*, construir punts, suggerir rangs de **k**, escollir **k** aleatori i cercar el **k** òptim per silhouette.

CtrlDomini

Controlador principal del domini (façana) que coordina enquestes, respostes, usuaris, perfils i anàlisi.

Atributs: referències als controladors (enquesta, resposta, usuari, perfil, anàlisi, persistència) i estat d'anàlisi (clústers, silhouette global i per clúster, vectors i representants).

Mètodes: casos d'ús complets de gestió d'enquestes i participació; importació d'enquestes i respostes; contestació i gestió de respostes; gestió d'usuaris i perfils; llançament i resum de l'anàlisi (millor **k**, representants, nom dels clústers, etc.).

Exceptions

Contenidor d'excepcions de domini amb classes internes per validar i protegir els casos d'ús.

Atributs: Aquesta classe no té atributs.

Mètodes: constructors de les següents excepcions:

- *ParametreInvalidException*
- *UsuariJaExisteixException*
- *CredencialsIncorrectesException*
- *UsuariNoAutenticatException*
- *EnquestaJaExisteixException*
- *EnquestaNoExisteixException*
- *EnquestaJaContestadaException*
- *PreguntaNoExisteixException*
- *PreguntaJaExisteixException*
- *RespostaInvalidaException*
- *RespostaNoExisteixException*
- *ErrorImportacioException*
- *PermisDenegatExceptio*